CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Limite de sin(2x)/(π − 2x) en π/2

Énoncé

Déterminer $\lim_{x\to\pi/2} \dfrac{\sin(2x)}{\pi - 2x}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Quand $x \to \frac{\pi}{2}$: $\sin(2x) \to \sin\pi = 0$ et $\pi - 2x \to 0$.

Ce qu'on te demande. Lever la forme $\frac{0}{0}$ en un point autre que 0.

Corrigé

1. Reconnaître le problème

Le coup d'œil. Remplace x par $\frac{\pi}{2}$: $\sin\pi = ?$

En $x = \frac{\pi}{2}$: $\sin(2x) = \sin\pi = 0$ et $\pi - 2x = 0$. Forme indéterminée $\frac{0}{0}$, mais en $\frac{\pi}{2}$ et non en 0. On connaît bien les limites en 0 (par exemple $\frac{\sin u}{u} \to 1$) : on va s'y ramener.

2. Se ramener en 0

Le coup d'œil. On sait traiter les limites en 0 : pose $h = x - \frac{\pi}{2}$.

On translate : $h = x - \frac{\pi}{2}$ tend vers 0 quand $x \to \frac{\pi}{2}$. Alors $x = \frac{\pi}{2} + h$ et

$$2x = \pi + 2h, \qquad \pi - 2x = \pi - (\pi + 2h) = -2h.$$

3. Simplifier

Le coup d'œil. $\sin(\pi + a) = -\sin a$.

Par la formule $\sin(a+b) = \sin a\cos b + \cos a\sin b$ avec $a = \pi$: $\sin(\pi + 2h) = \underbrace{\sin\pi}_{0}\cos 2h + \underbrace{\cos\pi}_{-1}\sin 2h$, donc $\sin(\pi + 2h) = -\sin(2h)$. Le quotient devient :

$$\frac{\sin(2x)}{\pi - 2x} = \frac{-\sin(2h)}{-2h} = \frac{\sin(2h)}{2h}.$$

4. Conclusion

Le coup d'œil. Pose $u = 2h$ et utilise $\frac{\sin u}{u} \to 1$.

Avec $u = 2h \to 0$, on reconnaît $\frac{\sin u}{u} \to 1$. Par composition :

$$\lim_{x \to \pi/2} \frac{\sin(2x)}{\pi - 2x} = 1.$$

Contrôle : $x = \frac{\pi}{2} + 0{,}01$ donne $\frac{\sin(\pi+0{,}02)}{-0{,}02} = \frac{-0{,}019999}{-0{,}02} \approx 0{,}99993$.

Le piège

Écrire la flèche « $h \to 0$ » en oubliant que c'est x qui tend vers $\frac{\pi}{2}$: h est une fonction de x, c'est une composition.

La méthode

Pour une limite en $a \neq 0$, pose $x = a + h$ et ramène-toi à une limite usuelle en 0.

Rappels de cours utilisés

- **Formes indéterminées.** Les opérations sur les limites ne permettent pas de conclure dans les cas $(+\infty) - (+\infty)$, $0 \times \infty$, $\frac{0}{0}$ et $\frac{\infty}{\infty}$. Il faut alors transformer l'expression : factoriser, utiliser la forme exponentielle, encadrer…
- **Se ramener en 0.** Pour étudier une limite en $a \neq 0$, on pose $x = a + h$: quand $x \to a$, on a $h \to 0$. C'est une composition de limites.
- **Limite d'une composée.** Si $u(x) \to b$ quand $x \to a$, et si $g(X) \to \ell$ quand $X \to b$, alors $g(u(x)) \to \ell$ quand $x \to a$. Exemple : si $u(x) \to -\infty$, alors $e^{u(x)} \to 0$.